BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO
THỰC TẬP DOANH NGHIỆP- CNTT
Mã môn học: CT518
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp
Khoa HTTT trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ

Đề tài

XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHÁT HIỆN BÀI BÁO NGỤY TẠO - TRÍCH DẪN NGỤY TẠO

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Lâm Nhựt Khang
Cán bộ hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Sinh viên thực hiện
Họ và tên: Nguyễn Nhựt Anh
Mã số: B2205925
Khóa: 48

Cần Thơ, 04/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Khoa Hệ thống Thông tin vì đã tạo điều kiện để em có thể tham gia kỳ thực tập năm nay. Sự quan tâm và hỗ trợ từ Quý Thầy Cô cùng Ban Lãnh đạo đã mang lại cho em cơ hội quý báu để học tập và trải nghiệm trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp em mở rộng kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thanh Hải – người đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt thời gian thực tập tại Phòng thí nghiệm tại Khoa Hệ thống Thông tin. Những kiến thức thực tế và kinh nghiệm mà thầy chia sẻ đã giúp em hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo. Sự hỗ trợ quý báu từ thầy và mọi người là động lực rất lớn để em vượt qua những khó khăn và hoàn thành báo cáo này một cách tốt nhất.

Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện bài báo cáo, dù đã cố gắng hết mình, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm, cũng như những góp ý từ Quý Thầy Cô và các anh chị để em có thể rút kinh nghiệm và cải thiện tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2026

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP HỌC KỲ II – 2025-2026

M-TT-04

(Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)

Họ và tên cán bộ chấm báo cáo: TS. Lâm Nhựt Khang

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Nhựt Anh Mã số SV: B2205925

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	**0.5**	
I.1 Đúng format của khoa (Trang bìa, trang lời cảm ơn, trang đánh giá thực tập của khoa, trang mục lục và các nội dung báo cáo). Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	**0.5**	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần >=6; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Đánh giá của công ty	**8.0**	
Cách tính điểm = (Điểm cộng của cán bộ hướng dẫn/100) x 8.0	8.0	
IV. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	**1.0**	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập. - Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao. - Kết quả củng cố lý thuyết. - Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành. - Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được. - Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
TỔNG CỘNG	**10.0**	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

…......, ngày…. tháng…. năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO

(ký tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU CƠ QUAN THỰC TẬP 6
1. Tổ chức hành chính, nhân sự 8
1.1. Giới thiệu 8
1.2. Chức năng, nhiệm vụ 8
1.3. Mô hình tổ chức 9
1.3.1. Trưởng phòng thí nghiệm 9
1.3.2. Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm (2016 - 2022) 9
1.3.3. Thành viên khác trong phòng thí nghiệm 9
2. Hoạt động chuyên môn và môi trường làm việc 10
2.1. Hoạt động chuyên môn 10
2.2. Môi trường làm việc 10
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP 11
1. Công việc được phân công 11
2. Phương pháp thực hiện 13
2.2.1. Thu thập dữ liệu 13
2.2.2. Tiền xử lý dữ liệu 14
2.2.3. Huấn luyện mô hình để xử lý 14
2.2.3.1. Về kiến trúc mô hình: 14
2.2.3.2. Về môi trường huấn luyện: 14
2.2.3.3. Về quá trình huấn luyện: 14
2.2.3.4. Về lưu trữ và đóng gói: 14
2.2.4. Kết quả thực nghiệm 15
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN 16
1. Lý thuyết kiến thức được cũng cố 16
2. Kỹ năng thực hành được học hỏi 16
3. Kinh nghiệm thực tiễn tích lũy 17
4. Những việc đã làm được 17
5. Kết quả công việc đã đóng góp cho Phòng thí nghiệm 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 : Công việc được phân công 11
Bảng 2 : Cấu trúc file Json 14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Kết quả thực nghiệm 15

M-TT-01

PHIẾU GIAO VIỆC CHO SINH VIÊN THỰC TẬP THỰC TẾ
Học kỳ II, năm học 2025-2026

Họ và tên sinh viên:..... MSSV:.....
Cơ quan thực tập:.....
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:.....
Thời gian thực tập: từ ngày …… đến ……...

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải >=6 buổi tương đương 24 giờ)
1 Từ ngày 12/1/2026 đến ngày 18/1/2026	Tìm hiểu quy trình làm việc tại doanh nghiệp; nghiên cứu khái niệm bài báo ngụy tạo và trích dẫn ngụy tạo.	8 Buổi
2 Từ ngày 19/1/0206. đến ngày 25/1/2026	Khảo sát bài báo nghiên cứu, bài báo khoa học liên quan.	8 Buổi
3 Từ ngày 26/1/2026 đến ngày 1/2/2026	Thu thập, tìm kiếm dữ liệu.	8 Buổi
4 Từ ngày 2/2/2026 đến ngày 8/2/2026	Trích xuất bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu.	8 Buổi
5 Từ ngày 23/2/2026 đến ngày 1/3/2026	Xây dựng môi trường phát triển..	8 Buổi
6 Từ ngày 2/3/2026 đến ngày 8/3/2026	Cài đặt xây dựng công cụ.	8 Buổi

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải >=6 buổi tương đương 24 giờ)
7 Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 15/3/2026	Đánh giá hiệu năng công cụ và phân tích kết quả thực nghiệm.	8 Buổi
8 Từ ngày 16/3/2026 đến ngày 22/3/2026	Tinh chỉnh công cụ.	8 Buổi
9 Từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và hoàn thiện chức năng công cụ.	8 Buổi
10 Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 5/4/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và hoàn thiện chức năng công cụ.	8 Buổi
11 Từ ngày 6/4/2026 đến ngày 12/4/2026	Viết báo cáo.	8 Buổi
12 Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 18/4/2026	Hoàn thiện báo cáo tổng kết, chỉnh sửa theo góp ý và nộp báo cáo về trường.	8 Buổi

Xác nhận của cơ quan
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Sinh viên
(Ký tên và ghi họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2026
Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên và ghi họ tên)

CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU CƠ QUAN THỰC TẬP

1. Tổ chức hành chính, nhân sự

1.1. Giới thiệu

Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp (IIS Lab) - Khoa Hệ thống Thông tin (FIS) được thành lập vào tháng 01 năm 2016 với mục tiêu thực hiện các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tích hợp hệ thống thông tin. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, IIS Lab còn đóng vai trò hỗ trợ giảng dạy, hướng dẫn và nghiên cứu khoa học cho các giảng viên của Khoa Hệ thống Thông tin.

Hiện nay, IIS Lab tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành như: thị giác máy tính (computer vision), phân tích dữ liệu và các ứng dụng dựa trên học máy (machine learning); xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), truy hồi thông tin và phân tích mạng xã hội; xây dựng hệ thống thông minh trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục và kinh doanh.

Các thành viên của Lab đã tham gia và phối hợp thực hiện nhiều dự án nghiên cứu cấp cơ sở và cấp cao hơn, đồng thời đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhiều bài báo đã được công bố trên các tạp chí và hội thảo có uy tín, với sự đồng tác giả giữa giảng viên và sinh viên. Nhờ đó, nhiều sinh viên được IIS Lab hướng dẫn đã đạt học bổng danh giá và giành được các giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên.

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Tel: 0292 3734 718

Website: https://fis.ctu.edu.vn/

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp - Khoa HTTT có nhiệm vụ chính là tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực hệ thống thông tin. IIS Lab cũng hỗ trợ phát triển kỹ năng nghiên cứu cho các thành viên và tạo môi trường thuận lợi để thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới. Phòng thí nghiệm đồng thời duy trì vai trò trung tâm trong việc phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng, góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của Khoa Hệ thống Thông tin.

1.3. Mô hình tổ chức

1.3.1. Trưởng phòng thí nghiệm

- Thầy Nguyễn Thanh Hải: hiện đang là Trưởng phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp - Khoa HTTT.
- Các chủ đề nghiên cứu chính: Phân tích/Khai thác dữ liệu, Học máy, Dữ liệu đa phương tiện, Thị giác máy tính, Hệ thống thông minh y tế.

1.3.2. Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm (2016 - 2022)

- Thầy Nguyễn Thái Nghe, hiện là Trưởng khoa FIS, từng là Trưởng phòng thí nghiệm IIS Lab từ năm 2016 đến 2022.
- Các chủ đề nghiên cứu: Hệ thống đề xuất, Khai thác dữ liệu, Học máy, Ứng dụng trong nhận dạng đối tượng.

1.3.3. Thành viên khác trong phòng thí nghiệm

- Thầy Trần Thanh Điện.
- Thầy Trương Quốc Định.
- Cô Phạm Thị Ngọc Diễm.
- Thầy Nguyễn Minh Khiêm.
- Thầy Phan Tấn Tài.
- Cô Bùi Đăng Hà Phương.
- Cô Mai Thị Cẩm Nhung.
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền.
- Cô Sử Kim Anh.

2. Hoạt động chuyên môn và môi trường làm việc

2.1. Hoạt động chuyên môn

Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp - Khoa HTTT tập trung nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu và đa dạng trong ngành hệ thống thông tin hiện đại. Các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm thị giác máy tính (computer vision), phân tích dữ liệu và các ứng dụng dựa trên học máy (machine learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing), truy hồi thông tin (information retrieval), và phân tích mạng xã hội (social network analysis). Ngoài ra, IIS Lab còn hướng đến phát triển các hệ thống thông minh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thiết thực như y tế, nông nghiệp, giáo dục và kinh doanh.

Thông qua việc nghiên cứu các chủ đề này, IIS Lab không chỉ đóng góp vào việc nâng cao hiểu biết lý thuyết mà còn phát triển các giải pháp ứng dụng cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu trong Khoa Hệ thống Thông tin cũng như góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin tại khu vực và trong cả nước.

2.2. Môi trường làm việc

Môi trường thực tập tại IIS Lab rất linh hoạt, phù hợp với xu hướng làm việc hiện đại khi phần lớn hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện qua hình thức làm việc từ xa tại nhà. Điều này giúp sinh viên và thực tập sinh có thể chủ động sắp xếp thời gian, đồng thời tận dụng các công cụ công nghệ hiện đại để kết nối, trao đổi và hợp tác với các giảng viên, chuyên gia cũng như các thành viên trong phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, khi có các buổi họp nhóm, thảo luận chuyên đề hoặc hội thảo trực tiếp, các thực tập sinh sẽ được mời tham gia tại phòng làm việc hoặc các cơ sở của trường nhằm tăng cường giao tiếp và trao đổi ý tưởng. Môi trường thực tập này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mà còn rèn luyện khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm trong bối cảnh thực tế.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Công việc được phân công

Bảng 1: Công việc được phân công

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải >=6 buổi tương đương 24 giờ)
1 Từ ngày 12/1/2026 đến ngày 18/1/2026	Tìm hiểu quy trình làm việc tại doanh nghiệp; nghiên cứu khái niệm bài báo ngụy tạo và trích dẫn ngụy tạo.	8 Buổi
2 Từ ngày 19/1/0206. đến ngày 25/1/2026	Khảo sát bài báo nghiên cứu, bài báo khoa học liên quan.	8 Buổi
3 Từ ngày 26/1/2026 đến ngày 1/2/2026	Thu thập, tìm kiếm dữ liệu.	8 Buổi
4 Từ ngày 2/2/2026 đến ngày 8/2/2026	Trích xuất bộ dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu.	8 Buổi
5 Từ ngày 23/2/2026 đến ngày 1/3/2026	Xây dựng môi trường phát triển..	8 Buổi
6 Từ ngày 2/3/2026 đến ngày 8/3/2026	Cài đặt xây dựng công cụ.	8 Buổi
7 Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 15/3/2026	Đánh giá hiệu năng công cụ và phân tích kết quả thực nghiệm.	8 Buổi

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải >=6 buổi tương đương 24 giờ)
8 Từ ngày 16/3/2026 đến ngày 22/3/2026	Tinh chỉnh công cụ.	8 Buổi
9 Từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và hoàn thiện chức năng công cụ.	8 Buổi
10 Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 5/4/2026	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và hoàn thiện chức năng công cụ.	8 Buổi
11 Từ ngày 6/4/2026 đến ngày 12/4/2026	Viết báo cáo.	8 Buổi
12 Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 18/4/2026	Hoàn thiện báo cáo tổng kết, chỉnh sửa theo góp ý và nộp báo cáo về trường.	8 Buổi

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Quy trình làm việc trong quá trình thực tập

Đầu tiên, cán bộ trong phòng thí nghiệm sẽ hướng dẫn thực tập sinh làm quen với môi trường làm việc, giới thiệu về cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành nội bộ cũng như phổ biến các nội quy, quy định cần tuân thủ trong quá trình nghiên cứu. Thông qua buổi định hướng ban đầu, thực tập sinh sẽ hiểu rõ trách nhiệm cá nhân, cách thức phối hợp làm việc nhóm và các tiêu chuẩn học thuật của phòng thí nghiệm.

Tiếp theo, cán bộ hướng dẫn sẽ giới thiệu tổng quan các dự án nghiên cứu mà phòng thí nghiệm đang triển khai, bao gồm mục tiêu, phạm vi và hướng phát triển của từng dự án. Dựa trên nhu cầu nghiên cứu hiện tại hoặc ý tưởng đề xuất từ chính thực tập sinh, cán bộ hướng dẫn sẽ gợi ý và thống nhất lựa chọn đề tài phù hợp. Sau khi đề tài được xác định, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát tài liệu, phân tích yêu cầu và thiết kế các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Các giải pháp sau đó sẽ được triển khai thử nghiệm trên những bộ dữ liệu sẵn có hoặc dữ liệu đã được cấp phép sử dụng để đánh giá hiệu quả và tính khả thi.

Trong quá trình thực tập, thực tập sinh sẽ chủ động nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các nhiệm vụ được giao theo đề tài đã chọn. Đồng thời, toàn bộ quá trình làm việc luôn có sự theo sát, hỗ trợ và đánh giá định kỳ từ cán bộ hướng dẫn nhằm đảm bảo tiến độ nghiên cứu, chất lượng chuyên môn cũng như giúp thực tập sinh nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và làm việc thực tế.

2.2. Dự án Xây dựng công cụ kiểm tra bài báo ngụy tạo trích dẫn ngụy tạo.

Dự án tập trung xây dựng hệ thống phát hiện bài báo và trích dẫn ngụy tạo nhằm giải quyết tình trạng tài liệu học thuật thiếu tính xác thực trong bối cảnh các công cụ AI tạo sinh ngày càng phát triển. Khi sử dụng AI để tóm tắt hoặc tạo nội dung, mô hình có thể sinh ra thông tin không tồn tại trong văn bản gốc (hallucination), làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của nghiên cứu khoa học.

Hệ thống cho phép người dùng tải lên bài báo ở các định dạng phổ biến như PDF hoặc DOCX, sau đó tự động trích xuất tài liệu tham khảo và đối chiếu với các cơ sở dữ liệu học thuật để xác minh tính chính xác của trích dẫn. Đồng thời, dự án sử dụng mô hình học sâu DistilBERT kết hợp kiến trúc phân loại cặp câu (Sequence Classification) để so sánh giữa văn bản gốc và nội dung tóm tắt, từ đó phát hiện các đoạn văn bản ngụy tạo và gán nhãn "Thật" hoặc "Bịa". Kết quả được trình bày dưới dạng báo cáo đánh giá mức độ tin cậy, hỗ trợ người dùng nâng cao chất lượng kiểm duyệt tài liệu khoa học.

2.2.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cho dự án được thu thập nhằm phục vụ quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống phát hiện bài báo và trích dẫn ngụy tạo. Nguồn dữ liệu bao gồm bộ dữ liệu mã nguồn mở HaluEval (Hallucination Evaluation), cụ thể là tập summarization_data.json cung cấp các cặp văn bản đối nghịch giúp mô hình học cách phân biệt thông tin chính xác và thông tin bịa đặt. Bên cạnh đó, dữ liệu còn được thu thập từ các nguồn học thuật uy tín như thư viện số và kho bài báo khoa học mở, bao gồm bài báo thật, tài liệu tham khảo hợp lệ và các trích dẫn giả lập. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ có cấu trúc trong cơ sở dữ liệu, làm nền tảng cho các bước tiền xử lý, huấn luyện và đánh giá hệ thống.

Cấu trúc chính của các file Json:

Bảng 2: Cấu trúc file Json

Thuộc tính	Ý nghĩa
document	Nội dung văn bản gốc
right_summary	Tóm tắt chuẩn xác
hallucinated_summary	Tóm tắt ngụy tạo

2.2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu bài báo về định dạng văn bản thống nhất; loại bỏ ký tự đặc biệt, nội dung không cần thiết và dữ liệu trùng lặp; chuẩn hóa thông tin quan trọng như tên tác giả, năm xuất bản, DOI; tách phần tài liệu tham khảo và trích xuất các trường thông tin cần thiết để lưu trữ dưới dạng JSON, tạo tập dữ liệu sạch và đồng nhất.

Gán nhãn dữ liệu bằng cách tạo các cặp (document, right_summary) với nhãn 0 (thông tin thật) và (document, hallucinated_summary) với nhãn 1 (thông tin ngụy tạo) phục vụ bài toán phân loại.

Mã hóa văn bản bằng Tokenizer distilbert-base-uncased, chuyển văn bản thành các vector (input_ids, attention_mask) với độ dài tối đa 512 token nhằm giữ ngữ cảnh nội dung.

Chuẩn hóa dữ liệu sang định dạng Tensor PyTorch, loại bỏ các cột dư thừa và chia tập dữ liệu theo tỷ lệ 90% huấn luyện và 10% kiểm thử để phục vụ quá trình đào tạo và đánh giá mô hình.

2.2.3. Huấn luyện mô hình để xử lý

2.2.3.1. Về kiến trúc mô hình:

Dự án sử dụng mô hình DistilBERT (distilbert-base-uncased), một phiên bản rút gọn của kiến trúc Transformer dựa trên BERT, được xây dựng bằng kỹ thuật knowledge distillation nhằm giảm số lượng tham số, tăng tốc độ huấn luyện và tiết kiệm tài nguyên tính toán. Mô hình vẫn duy trì khả năng hiểu ngữ nghĩa tốt và được áp dụng cho bài toán Sequence Classification để so sánh văn bản gốc với nội dung tóm tắt, từ đó phát hiện và phân loại thông tin ngụy tạo.

2.2.3.2. Về môi trường huấn luyện:

Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trên nền tảng Google Colab, tận dụng tài nguyên GPU để tăng tốc độ xử lý và rút ngắn thời gian huấn luyện. Mô hình được huấn luyện trong 3 Epoch, giúp học đủ các đặc trưng ngữ nghĩa của dữ liệu đồng thời hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting). Trong mỗi bước huấn luyện, hệ thống sử dụng batch size = 8, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả học và khả năng sử dụng bộ nhớ GPU. Trong suốt quá trình huấn luyện, mô hình liên tục cập nhật trọng số thông qua thuật toán tối ưu nhằm cải thiện độ chính xác phân loại giữa thông tin thật và thông tin ngụy tạo.

2.2.3.3. Về quá trình huấn luyện:

Trong quá trình huấn luyện, dữ liệu sau khi tiền xử lý và mã hóa được đưa vào mô hình DistilBERT theo từng batch. Mô hình thực hiện dự đoán (forward pass), tính toán hàm mất mát và cập nhật trọng số thông qua cơ chế backpropagation nhằm cải thiện khả năng phân loại giữa thông tin thật và thông tin ngụy tạo qua các vòng lặp huấn luyện.

2.2.3.4. Về lưu trữ và đóng gói:

Sau khi huấn luyện hoàn tất, toàn bộ trọng số mô hình (model.save_pretrained) và bộ tokenizer (tokenizer.save_pretrained) được lưu trực tiếp trên Google Drive để đảm bảo khả năng tái sử dụng. Mô hình sau đó được đóng gói dưới dạng tệp .zip nhằm thuận tiện cho việc di chuyển, cài đặt trên máy tính cá nhân và phục vụ xây dựng công cụ kiểm tra trích dẫn hoạt động ngoại tuyến.

2.2.4. Kết quả thực nghiệm

Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng hàm mất mát để cập nhật trọng số và giảm sai số, đồng thời hiệu năng được theo dõi bằng chỉ số Accuracy sau mỗi epoch thông qua thư viện evaluate.

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy
1	0.437595	0.242041	0.913000
2	0.195174	0.332041	0.917000
3	0.107277	0.328815	0.930000

Hình 1: Kết quả thực nghiệm

Như thể hiện trong hình, quá trình huấn luyện mô hình cho thấy mô hình dần hội tụ qua từng epoch. Giá trị Training Loss giảm từ 0.437595 ở epoch đầu tiên xuống còn 0.107277 ở epoch thứ ba, cho thấy mô hình ngày càng học tốt hơn từ dữ liệu huấn luyện và tối ưu hiệu quả hàm mất mát. Việc Training Loss giảm liên tục chứng tỏ quá trình cập nhật trọng số diễn ra ổn định và mô hình đã học được các đặc trưng ngữ nghĩa quan trọng của văn bản.

Đối với Validation Loss, giá trị này duy trì ở mức tương đối thấp và không có sự biến động lớn giữa các epoch. Điều này cho thấy mô hình không bị hiện tượng overfitting đáng kể và vẫn giữ được khả năng tổng quát hóa trên tập dữ liệu kiểm tra. Đây là yếu tố quan trọng trong bài toán phát hiện bài báo ngụy tạo và trích dẫn ngụy tạo, vì dữ liệu thực tế thường có nhiều cách diễn đạt và cấu trúc nội dung khác nhau.

Ngoài ra, Accuracy đạt mức 93% tại epoch cuối cùng, cho thấy mô hình DistilBERT sau khi fine-tuning đã phân loại văn bản khá hiệu quả. Kết quả này chứng minh mô hình có khả năng nhận diện sự khác biệt giữa nội dung đáng tin cậy và nội dung ngụy tạo, hỗ trợ tốt cho việc phát hiện các trích dẫn sai lệch hoặc thông tin không chính xác trong tài liệu học thuật.

Tổng thể, các chỉ số huấn luyện cho thấy mô hình hoạt động ổn định và đạt hiệu quả tốt, phù hợp để sử dụng trong việc xây dựng công cụ phát hiện bài báo ngụy tạo và trích dẫn ngụy tạo phục vụ cho mục đích nghiên cứu và kiểm tra tài liệu khoa học.

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN

1. Lý thuyết kiến thức được cũng cố

Thông qua quá trình xây dựng công cụ kiểm tra bài báo ngụy tạo trích dẫn, nhiều kiến thức lý thuyết đã được ôn tập, củng cố và vận dụng vào thực tiễn, bao gồm:

Về phát triển hệ thống phần mềm:

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai chức năng đến kiểm thử và tối ưu vận hành. Đồng thời củng cố kiến thức lập trình backend, quản lý cơ sở dữ liệu và tích hợp API nhằm xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu hoàn chỉnh.

Về dữ liệu và xử lý dữ liệu:

Củng cố kỹ năng thu thập, xây dựng và quản lý tập dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Hiểu rõ các bước tiền xử lý dữ liệu như làm sạch, chuẩn hóa, loại bỏ dữ liệu trùng lặp và tổ chức dữ liệu bằng định dạng JSON nhằm hỗ trợ lưu trữ và trao đổi thông tin hiệu quả.

Về xử lý văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):

Hiểu nguyên lý trích xuất thông tin từ văn bản và áp dụng các kỹ thuật xử lý văn bản trong phân tích nội dung bài báo khoa học. Vận dụng kiến thức NLP để phân tích ngữ nghĩa, hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường trong trích dẫn học thuật.

Về học máy và học sâu:

Nắm vững kiến trúc Transformer, đặc biệt là mô hình DistilBERT và cơ chế Sequence Classification trong việc giải quyết các bài toán phân loại văn bản. Qua đó hiểu rõ quy trình huấn luyện, tinh chỉnh mô hình và đánh giá hiệu năng trong các tác vụ ngôn ngữ.

Về hiện tượng ảo giác AI (Hallucination):

Hiểu bản chất của hiện tượng ảo giác trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), nhận diện các dạng ngụy tạo thông tin thường gặp trong tài liệu khoa học và áp dụng các phương pháp kiểm chứng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu học thuật.

Về nghiên cứu và tư duy khoa học:

Rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, thiết kế thuật toán phát hiện dữ liệu bất thường, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và đọc hiểu công trình khoa học. Đồng thời nâng cao nhận thức về đạo đức học thuật và tầm quan trọng của việc xác minh thông tin khoa học.

Về kỹ năng triển khai thực tế:

Phát triển khả năng xử lý lỗi, tối ưu hệ thống và làm việc theo quy trình nghiên cứu – phát triển trong các dự án công nghệ thông tin thực tế.

2. Kỹ năng thực hành được học hỏi

Về lập trình và phát triển phần mềm:

Nâng cao kỹ năng lập trình Python trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu. Đồng thời rèn luyện khả năng quản lý mã nguồn thông qua Git/GitHub, hỗ trợ làm việc nhóm và theo dõi tiến trình phát triển dự án hiệu quả.

Về xử lý và chuẩn bị dữ liệu:

Thành thạo các kỹ thuật xử lý dữ liệu, bao gồm trích xuất dữ liệu từ các định dạng phức tạp như JSON và PDF, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và chuẩn bị Tensor phù hợp để đưa vào mô hình học máy.

Về huấn luyện và triển khai mô hình:

Hiểu rõ quy trình huấn luyện và tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ trên nền tảng Google Colab, biết cách điều chỉnh các siêu tham số (Hyperparameters) như Learning Rate, Epoch và Batch Size nhằm tối ưu hiệu năng mô hình.

Về phân tích và thiết kế hệ thống:
Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình hệ thống và hiểu đầy đủ quy trình triển khai một dự án công nghệ thông tin từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Về kỹ năng nghiên cứu và tự học:
Nâng cao khả năng tiếp cận và tiếp thu vấn đề mới, kỹ năng tìm kiếm tài liệu kỹ thuật, tự học công nghệ mới và áp dụng kiến thức vào thực tế phát triển dự án.

Về kỹ năng làm việc và trình bày:
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu cũng như diễn giải các vấn đề kỹ thuật một cách rõ ràng và có hệ thống.

Về kiểm thử và tối ưu hệ thống:
Rèn luyện kỹ năng kiểm thử phần mềm, phát hiện lỗi, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục trong suốt quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

3. Kinh nghiệm thực tiễn tích lũy

Về giải quyết vấn đề kỹ thuật:
Rèn luyện tư duy phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế, bao gồm các lỗi liên quan đến sự không tương thích định dạng dữ liệu (như token_type_ids) hoặc sự đứt gãy thông tin trong quá trình chuyển đổi và xử lý văn bản. Qua đó nâng cao khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng bài toán cụ thể.

Về xử lý dữ liệu thực tế:
Làm quen với việc làm việc trên các tập dữ liệu thực có nhiều sai lệch, thiếu đồng nhất và chứa nhiễu. Điều này giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của bước tiền xử lý và đánh giá chất lượng dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình.

Về quản lý tiến độ và tổ chức công việc:
Tích lũy kinh nghiệm lập kế hoạch và quản lý thời gian thực hiện dự án theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu lý thuyết, thu thập dữ liệu, thực nghiệm đến hoàn thiện báo cáo. Việc phân chia công việc theo tuần giúp đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Về kiểm thử và đánh giá hệ thống:
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của quá trình kiểm thử, đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống trước khi đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.

Về môi trường nghiên cứu và làm việc chuyên nghiệp:
Có cơ hội làm việc trong môi trường nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IIS Lab, từ đó hình thành tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, cũng như nâng cao kỹ năng trao đổi học thuật với giảng viên hướng dẫn và các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Về định hướng phát triển cá nhân:
Thông qua dự án, sinh viên từng bước hình thành tư duy làm việc thực tế, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng trình bày báo cáo kỹ thuật và định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

4. Những việc đã làm được

Tìm hiểu và phân tích bài toán phát hiện bài báo ngụy tạo trích dẫn; thu thập dữ liệu học thuật và xây dựng cấu trúc dữ liệu lưu trữ dưới dạng JSON.

Thực hiện tiền xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển chức năng trích xuất, phân tích danh sách tài liệu tham khảo.

Thiết kế, xây dựng và kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống kiểm tra trích dẫn.

Xây dựng thành công mô hình phát hiện trích dẫn ngụy tạo dựa trên DistilBERT, đạt độ chính xác 93% trên tập dữ liệu HaluEval.

Hoàn thiện quy trình tiền xử lý dữ liệu tự động và đóng gói mô hình để triển khai ngoại tuyến trên máy tính cá nhân.

Hòa nhập môi trường làm việc tại phòng thí nghiệm, tham gia báo cáo nghiên cứu định kỳ và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ thực tập đúng tiến độ.

5. Kết quả công việc đã đóng góp cho Phòng thí nghiệm

Xây dựng bộ dữ liệu bài báo và trích dẫn phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo tại phòng thí nghiệm.

Phát triển công cụ hỗ trợ kiểm tra trích dẫn ngụy tạo, góp phần thử nghiệm hướng tiếp cận mới trong kiểm soát chất lượng nội dung do AI tạo ra.

Đề xuất mô hình xử lý dữ liệu và quy trình phân tích bài báo có khả năng tái sử dụng cho các nghiên cứu Fact-checking trong tương lai.

Cung cấp mã nguồn và tài liệu hướng dẫn huấn luyện mô hình nhằm hỗ trợ các thành viên trong Lab tiếp tục phát triển hệ thống.

Tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, phối hợp thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu được cán bộ hướng dẫn phân công.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., et al. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. Proceedings of EMNLP 2020. Link: https://arxiv.org/abs/1910.03771

[2] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. NeurIPS 2020. Link: https://arxiv.org/abs/2005.14165

[3] Li, J., Cheng, X., Zhao, W. X., Nie, J. Y., & Wen, J. R. (2023). HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models. EMNLP. Link: https://github.com/RUCAIBox/HaluEval

[4] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., et al. (2020). Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer (T5). Journal of Machine Learning Research. Link: https://arxiv.org/abs/1910.10683

[5] Zhang, T., Kishore, V., Wu, F., Weinberger, K. Q., & Artzi, Y. (2019). BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT. ICLR 2020. Link: https://arxiv.org/abs/1904.09675

[6] Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2019). DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter. arXiv preprint. Link: https://arxiv.org/abs/1910.01108

[7] Khoa Hệ thống thông tin (FIS), Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Cần Thơ. Link: https://fis.ctu.edu.vn/